Lista de Exercícios: Orientação a Objetos em Java

Pratique a criação de classes, atributos, métodos e associações entre objetos.

Tarefa 1: Abstração Simples - Classe Livro

Objetivo: Criar uma classe isolada para representar um objeto do mundo real e manipular seus estados através de métodos.

Instruções: Crie uma classe chamada `Livro` com os seguintes requisitos:

• **Atributos:** `titulo` (String), `autor` (String) e `totalPaginas` (int).

• **Construtor:** Deve receber e inicializar todos os três atributos.

• **Método:** `exibirDetalhes()`, que não retorna nada (void) e imprime no console as informações formatadas do livro.

Exemplo de uso esperado no método main:

```
Livro l = new Livro("Dom Casmurro", "Machado de Assis", 256);
l.exibirDetalhes();
```

Tarefa 2: Abstração Simples - Classe ContaBancaria

Objetivo: Implementar lógica de negócios simples dentro dos métodos de uma classe, controlando alterações de estado.

Instruções: Crie uma classe chamada `ContaBancaria` com os seguintes requisitos:

• **Atributos:** `numeroConta` (String) e `saldo` (double).

• **Construtor:** Deve receber apenas o número da conta e iniciar o saldo obrigatoriamente em 0.0.

• **Método** `depositar(double valor)`**:** Adiciona o valor informado ao saldo caso ele seja positivo.

• **Método** `sacar(double valor)`**:** Deduz o valor do saldo apenas se o valor for positivo e menor ou igual ao saldo disponível. Exiba uma mensagem de erro caso o saldo seja insuficiente.

Tarefa 3: Abstração Complexa - Relacionamento entre Classes

Objetivo: Modelar a relação de associação e composição entre diferentes classes do sistema.

Instruções: Crie um sistema de gerenciamento de pedidos com duas classes interligadas:

1. Classe Produto:

• Atributos: `nome` (String) e `preco` (double). Construtor padrão para inicializar ambos.

2. Classe Pedido:

• Atributos: `numeroPedido` (int) e `produtos` (uma lista do tipo `ArrayList<Produto>`).

• Construtor: Inicializa o número do pedido e a lista de produtos vazia.

• Método `adicionarProduto(Produto p)`: Adiciona um objeto Produto à lista interna.

• Método `calcularTotal()`: Percorre a lista de produtos, soma o preço de todos eles e retorna o valor total (double).

• Método `exibirResumo()`: Exibe o número do pedido, lista o nome de cada produto adicionado e mostra o valor final calculado.